

DEVOIR SURVEILLE N°1 : CORRIGE

1 PARTIE 1 : CIRCUIT ELECTRIQUE DE VOILIER (INDEPENDANTE)

Question 1.

On détermine la résistance équivalente :

- R_1 et R_3 sont en série : $R_{eq1} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} = \frac{R \cdot 1000R}{R + 1000R} = \frac{1000}{1001} R = R$
- Puis R_2 est en série : $R_{eq2} = R + 100R = 101R$
- Puis R_4 est en parallèle : $R_{eq3} = \frac{101R R_4}{101R + R_4} = \frac{101R \cdot 30R}{101R + 30R} = \frac{3030}{131} R$
- Puis R_5 est en série : $R_{eq4} = \frac{3030}{131} R + R_5 = \frac{3130R}{131}$

$$\text{Donc } I_5 = \frac{E_2}{R_{eq}} = \frac{E_2}{\frac{3130R}{131}} = \frac{131E_2}{3130R}$$

$$\text{Puis on calcule la tension aux bornes de la résistance } R_5 : U_5 = R_5 I_5 = \frac{100R}{131} I_5 = \frac{100}{3130} E_2$$

$$\text{Puis avec la loi des mailles : } U_4 = E_2 - U_5 = E_2 \left(1 - \frac{100}{3130}\right) = \frac{3030}{3130} E_2$$

$$\text{Donc } I_4 = \frac{U_4}{R_4} = \frac{3030E_2}{3130 \cdot 30R} = \frac{303}{9390R} E_2$$

Question 2.

$$I_4 = 7.74 \text{ A}$$

$$I_5 = 10.04 \text{ A}$$

Question 3.

$$\text{Par la loi des nœuds : } I_2 = I_4 - I_5 = -2.3 \text{ A} \quad \text{donc } U_2 = R_2 I_2 = -11.5 \text{ V}$$

$$\text{Par la loi des mailles : } -U_1 = U_3 = U_4 + U_2 = 0.11 \text{ V}$$

$$\text{D'où } I_3 = \frac{U_3}{R_3} = 0.0023 \text{ A} \quad \text{et } I_1 = \frac{U_1}{R_1} = 0.0023 \text{ A}$$

Question 4.

$$\text{Par superposition : } I_1 = 2.6 - 2.3 = 0.3 \text{ A}$$

$$I_2 = 2.4 - 2.3 = 0.06 \text{ A}$$

$$I_3 = 0.002 + 0.24 = 0.24 \text{ A}$$

$$I_4 = 0.058 + 7.7 = 7.8 \text{ A}$$

$$I_5 = -2.3 + 10 = 7.8 \text{ A}$$

Question 5. Le courant maximal est obtenu dans la branche 4 : il vaut 7.8A. Le document indique que pour un courant de 9A les câbles peuvent être jusqu'à 25 m de long (en section 1.5).

2 PARTIE 2 : ANALYSE DE LA PROPULSION DU VOILIER

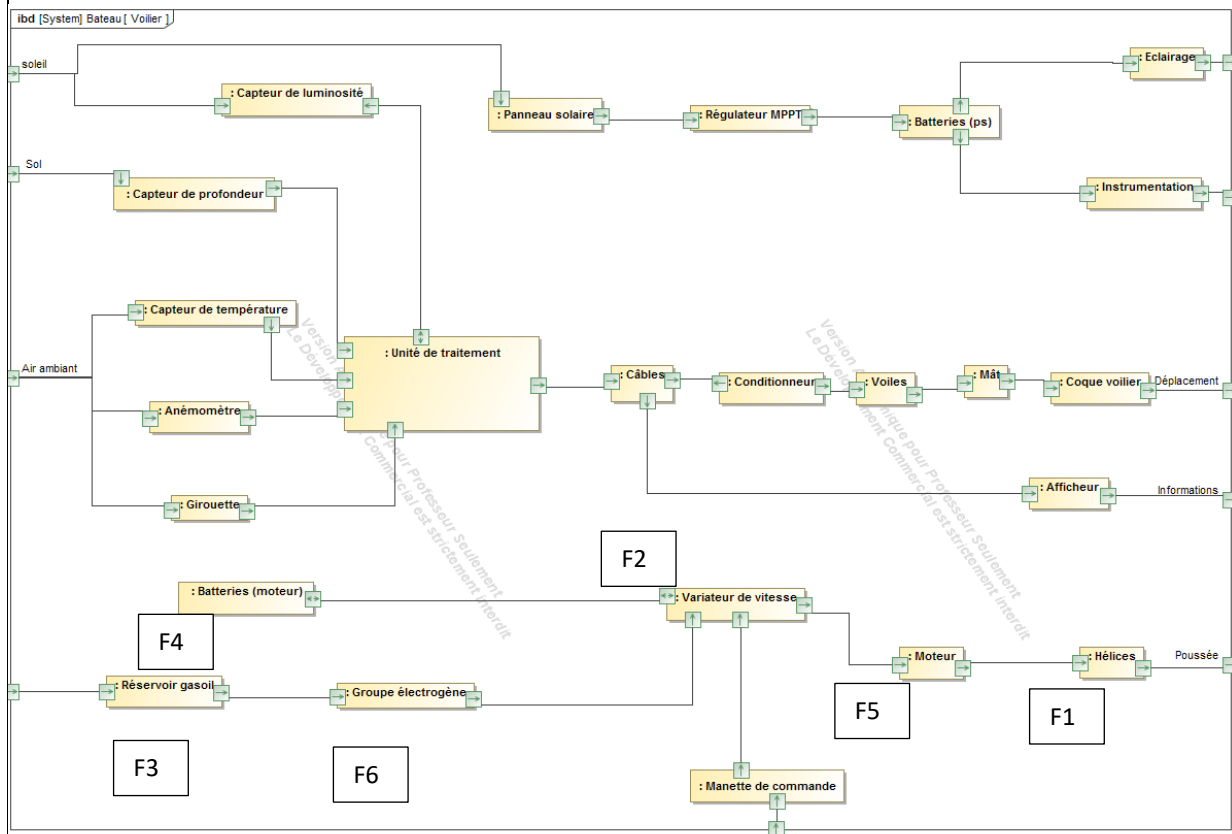
Question 6.

Raison : D'après le diagramme d'exigences, le voilier doit pouvoir naviguer sans vent

Exigences d'autonomies :

- Autonomie de 600 milles nautiques sans vent
- Autonomie de 2h en propulsion motorisée

Question 7.



Question 8.

F1	Transmettre l'énergie mécanique	F4	Stocker l'énergie électrique
F2	Moduler l'énergie	F5	Convertir l'énergie électrique en énergie mécanique
F3	Stocker l'énergie fossile	F6	Convertir l'énergie fossile en énergie électrique

Question 9.

Tension du pack de batterie : 45 modules en série fournissant chacun 3.2V : tension aux bornes du pack de batteries : $U=45 \times 3.2 = 144V$
 Tension du groupe électrogène : 48V - 144V
 La tension nominale du moteur ST74 est de 144V continu.
 La gamme de tension du variateur est 40 – 175 Vdc.
 La tension batterie est donc compatible avec le moteur, le groupe électrogène, et le variateur.

Question 10.

Le courant batterie max sans « active cooling » est de 160A.
 Le courant nominal pour chaque moteur est de 64A. On a donc besoin de $64 \times 2 = 128A$ pour les 2 moteurs.
 $128A < 160A$ donc le pack de batteries est adapté.

Question 11.

L'effort de trainée à 2,5 m/s est de 500N. Chaque hélice doit donc fournir 250N.

Question 12.

L'hélice fournit 250N lorsqu'elle tourne à $N = 470 \text{ tr/min}$
 A cette vitesse, le couple résistant sur l'arbre est : $C = \underline{18N.m}$

Question 13.

$$V_{voilier} = 2.5 * \frac{60m}{min} = 150m/min \text{ soit } N_{av} = \frac{150}{0.22} = 681tr/min \text{ soit } N_{tot} = N + N_{av} = 1151 tr/min$$

Question 14.

$P = C\omega$ attention : ω doit être en rad/s
 $P = 18 \times 1150 \times 2 \times 3,14 / 60 = \underline{2166W}$

Question 15.

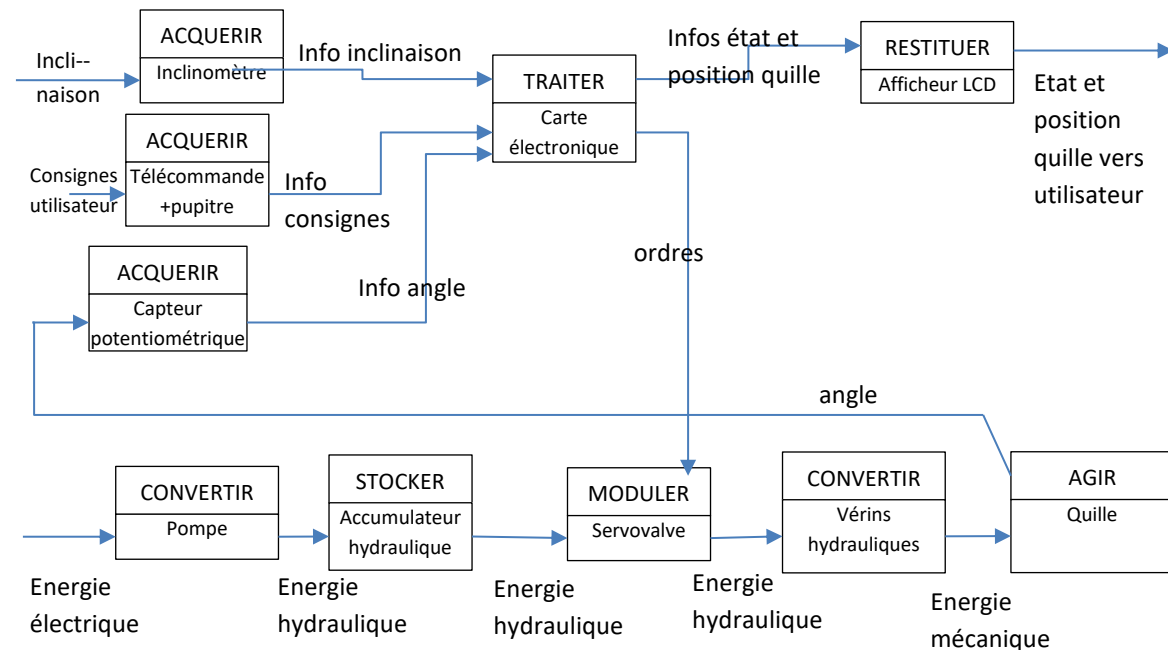
Les 2 moteurs consomment $2 \times 2166 / 0,87 \sim 4979W$

Question 16.

Les batteries doivent fournir 4979W pendant 2h, soit 10kWh. Elles ont une capacité de 23kWh ce qui est suffisant.

3 PARTIE 2 : ETUDE DU SYSTEME DE QUILLE PENDULAIRE

Question 17.



Question 18.

Moment en P de la force vélique :

$$\overrightarrow{M}(P, \overrightarrow{F}_V) = \overrightarrow{PV} \wedge \overrightarrow{F}_V = (\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{CV}) \wedge F_V \overrightarrow{x}_1 = (-l_P \overrightarrow{x}_1 + l_V \overrightarrow{y}_1) \wedge F_V \overrightarrow{x}_1 = -l_V F_V \overrightarrow{z}_1$$

$$\overrightarrow{M}(P, \overrightarrow{F}_V) = -l_V F_V \overrightarrow{z}_1$$

Moment en P du poids de la coque :

$$\overrightarrow{M}(P, \overrightarrow{P}_C) = \overrightarrow{PC} \wedge \overrightarrow{P}_C = (-l_P \overrightarrow{x}_1) \wedge -m_C g \overrightarrow{y} = l_P m_C g \cos(\alpha) \overrightarrow{z}$$

$$\overrightarrow{M}(P, \overrightarrow{P}_C) = l_P m_C g \cos(\alpha) \overrightarrow{z}$$

Moment en P du poids de la quille :

$$\overrightarrow{M}(P, \overrightarrow{P}_q) = \overrightarrow{PQ} \wedge \overrightarrow{P}_q = (-l_P \overrightarrow{x}_1 + l_Q \overrightarrow{y}_2) \wedge -m_q g \overrightarrow{y} = m_q g (l_P \cos(\alpha) + l_Q \sin(\alpha + \beta)) \overrightarrow{z}$$

$$\overrightarrow{M}(P, \overrightarrow{P}_q) = m_q g (l_P \cos(\alpha) + l_Q \sin(\alpha + \beta)) \overrightarrow{z}$$

Question 19.

En appliquant le PFS, pour le solide en rotation autour du point P :

$$-l_V F_V + l_P m_C g \cos(\alpha) + m_q g (l_P \cos(\alpha) + l_Q \sin(\alpha + \beta)) = 0$$

D'où :

$$F_V = \frac{(l_p m_c g \cos(\alpha) + m_q g (l_p \cos(\alpha) + l_q \sin(\alpha + \beta)))}{l_v}$$

$$F_V = 7780N$$

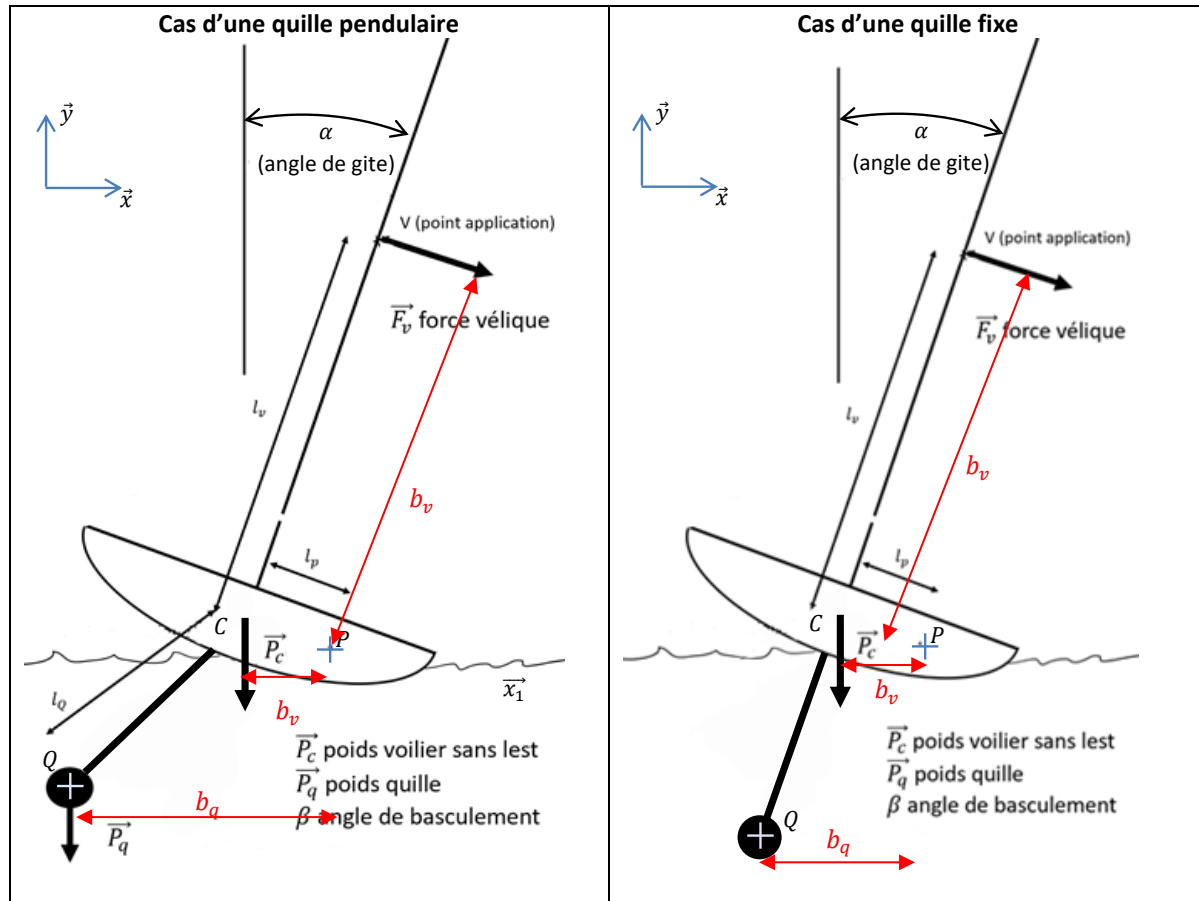
Question 20.

Pour une quille non pendulaire ($\beta = 0$), on aurait :

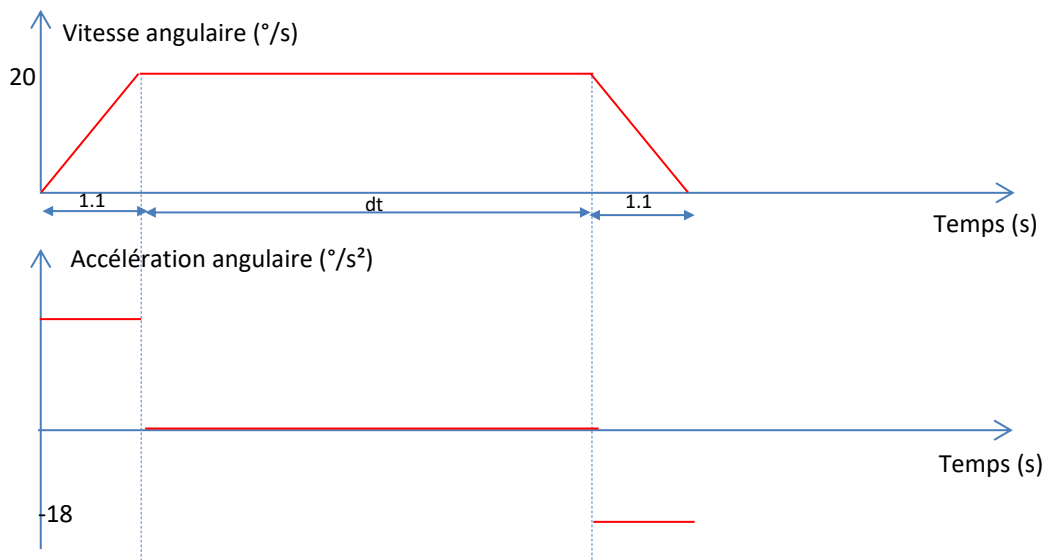
$$F_V = 5590N$$

Le gain est donc de 39%.

Question 21.



Question 22.



Question 23.

Le déplacement est de 80°.

Le déplacement est par ailleurs l'aire sous la courbe de vitesse (intégrale de la vitesse).

$$d = 20 * 1.1 + dt * 20$$

Soit $dt = \frac{80 - 20 * 1.1}{20} = 4 - 1.1 = 2.9s$

Donc $t = 2 * 1.1 + 2.9 = 5.1s$

L'opération prendra 5.1s. Cette valeur est inférieure à 10 s. L'exigence « *Performance Requirement 2* » est validée.

Question 24.

On calcule le moment par le produit du bras de levier et de la norme de la force.

$$M = 3200 * 9.8 * 2.5 = 78.4 \text{ kN.m}$$

Question 25.

D'après le PFD en rotation appliqué à la quille en rotation autour de C, dans le pire des cas (montée de la quille, le poids est alors un effort résistant)

$$J\alpha = -M + M_{\text{verin}}$$

Soit $M_{\text{verin}} = J\alpha + M$

$$J\alpha = 90.10^3 * \frac{18}{180} * \pi = 28 \text{ kN.m}$$

Au total : $M_{\text{verin}} = J\alpha + M = 78.8 + 28 = 106.4 \text{ kN.m}$

Question 26.

Pression nécessaire : Par lecture de la courbe, il faut au moins installer une pression **P=27.5MPa** ;

Les surfaces ne sont pas les mêmes dans les 2 sens de fonctionnement.

$$S_1 = \pi(R^2 - r^2) = 5,9.10^{-3} \text{ m}^2 ; \quad S_2 = \pi(R^2) = 7,8.10^{-3} \text{ m}^2$$

donc $F = p.S_1 = 162 \text{ kN}$

Question 27.

Le volume est maxi pour S_2 :

$$V = S_2 * \text{course} = 0.55 * 7,8.10^{-3} = 4.3.10^{-3} \text{ m}^3$$

Il faut un débit :

$$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{4,3.10^{-3}}{10} = 4,3.10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

Question 28.

$$Q = 430 \text{ cm}^3/\text{s} ; P = 27.5 \text{ MPa}$$

Les pompes 3x4500 ou 3x6000 ou 1x6000 conviennent.

4 PARTIE 3 : ETUDE DES CHAINES D'ACQUISITION**Question 29.**

$$r = \frac{360}{80} = 4.5$$

Question 30.

$$e = \frac{D_P + D_R}{2} = m \frac{Z_P + Z_R}{2} = m \frac{Z_P + rZ_P}{2}$$

Question 31.

$$\begin{cases} Z_R = 4.5Z_P \\ Z_P = \frac{2e}{m(1+r)} \approx \frac{2.100}{4(1+4.5)} \approx 9.09 \end{cases}$$

Si on prend 9 dents pour le pignon, le nombre de dent de la roue ne sera pas entier.

On choisit donc 10 dents pour le pignon (et donc 45 dents pour la roue). L'entraxe sera alors de 110mm.

Question 32.

$$k = \frac{R}{360} = 27.8 \Omega/^\circ$$

Question 33.

$$U_{\theta} = \frac{Ra + Ri}{R + 2Ri} E_0 = \frac{k\theta + Ri}{R + 2Ri} E_0$$

Question 34.

pour $\theta = 0 : U_{\theta} = 0.41V$
pour $\theta = 360^{\circ} : U_{\theta} = 4.6V$

Question 35.

$$\Delta U_{\theta} = \frac{kE_0}{R + 2Ri} \Delta\theta$$

$$\Delta\theta = \frac{R+2Ri}{kE_0} \Delta U_{\theta} = \frac{12000}{27.8 \times 5} 10.10^{-3} = 0.86^{\circ} \text{ (précision angulaire au niveau du pignon)}$$

$$\Delta\beta = \frac{\Delta\theta}{r} = \frac{\Delta\theta}{4.5} = 0.19^{\circ} \text{ (précision au niveau de la roue et donc de la quille)}$$

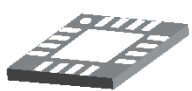
$\Delta\beta < 0.5^{\circ}$: la précision obtenue est donc satisfaisante.

Question 36.

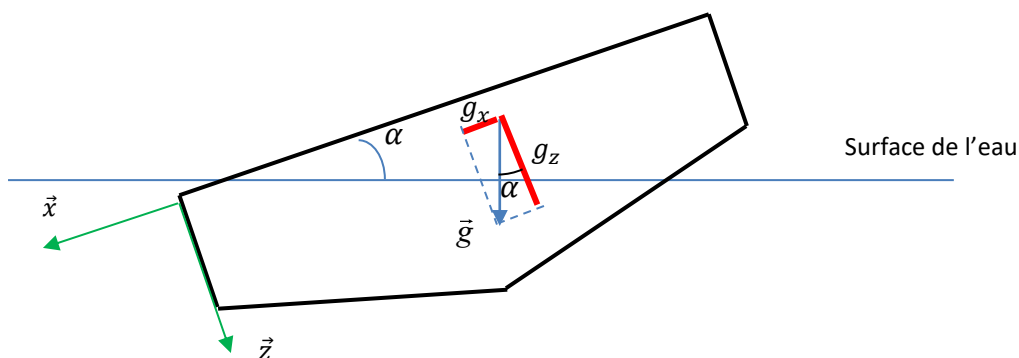
Variation du signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée.

Par lecture, le capteur a une sensibilité de 300 mV/g.

Question 37.

Situations	Sortie en g	Sortie en volt
	$X_{out} = 0$ $Y_{out} = 0$ $Z_{out} = 1$	$V_X = 1,5$ $V_Y = 1,5$ $V_Z = 1,5 + 0,3 = 1,8$
	$X_{out} = 0$ $Y_{out} = 0$ $Z_{out} = -1$	$V_X = 1,5$ $V_Y = 1,5$ $V_Z = 1,5 - 0,3 = 1,2$
	$X_{out} = -1$ $Y_{out} = 0$ $Z_{out} = 0$	$V_X = 1,2$ $V_Y = 1,5$ $V_Z = 1,5$
	$X_{out} = 0$ $Y_{out} = 1$ $Z_{out} = 0$	$V_X = 1,5$ $V_Y = 1,8$ $V_Z = 1,5$

Question 38.



Alors : $\cos\alpha = \frac{g_z}{g}$; $\sin\alpha = \frac{g_x}{g}$ donc $\tan(\alpha) = \frac{g_x}{g_z}$

Question 39.

$$a = \frac{5 - 0}{1,65 - 1,35} = \frac{5}{0,3} \approx 16,7 \text{ (sans unité)}$$

$$0 = a * 1,35 + b \text{ donc } b = -1,35a = -22,5 V$$

Question 40.

Par un pont diviseur de tension, on a directement : $V_A = \frac{R_4 + R_5}{R_3 + R_4 + R_5} V_S$

Question 41.

De la même par un pont diviseur de tension, on a : $V_+ = \frac{R_2}{2R_2} V_S = \frac{1}{2} V_S$

Question 42.

Le courant rentrant dans l'ALI est nul par définition ; par conséquent $i_A = i_R$.

Question 43.

Dans la branche A, « V^- », J, masse, on peut écrire la loi des mailles suivante : $V_A - V_{R_2} - V_{R_2} - V_J = 0$. Soit : $V_A - 2R_2 i_A - V_J = 0$, puis $i_A = \frac{V_A - V_J}{2R_2}$.

De plus, dans la branche A, « V^- », masse, la loi des mailles donne : $V_A - V_{R_2} - V_- = 0$; ce qui donne : $V_- = V_A - R_2 i_A$.

En injectant la première relation, on obtient :

$$V_- = \frac{1}{2} (V_A + V_J)$$

Question 44.

On sait que par définition $V_- = V_+$. Donc :

$$V_J = V_i - V_A$$

Le second étage a un rôle d'offset.

Question 45.

En adoptant la même démarche que pour l'étage 2, en se rappelant qu'il n'a pas de courant rentrant dans l'ALI, on arrive à écrire que : $V_J = V_+ = V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_6} V_{can,i}$.

En reformulant :

$$V_{can,i} = \frac{R_1 + R_6}{R_1} V_J$$

Le rôle du 3^{ème} étage est donc un rôle de multiplicateur.

Question 46.

$$V_{can,i} = \frac{R_1 + R_6}{R_1} V_J = \frac{R_1 + R_6}{R_1} (V_i - V_A) = \frac{R_1 + R_6}{R_1} \left(V_i - \frac{R_4 + R_5}{R_3 + R_4 + R_5} V_S \right)$$

Cette fonction s'écrit sous la forme $V_{CAN,i} = a V_i + b$:

$$V_{can,i} = \frac{R_1 + R_6}{R_1} V_i - \frac{R_1 + R_6}{R_1} \frac{R_4 + R_5}{R_3 + R_4 + R_5} V_S$$

Les coefficients a et b valent donc :

$$\begin{cases} a = \frac{R_1 + R_6}{R_1} \\ b = -\frac{R_1 + R_6}{R_1} \frac{R_4 + R_5}{R_3 + R_4 + R_5} V_S \end{cases}$$

Puis les résistances :

$$\begin{cases} R_6 = aR_1 - R_1 \\ R_5 = \frac{-bR_1(R_3 + R_4) - (R_1 + R_6)R_4 V_S}{bR_1 + V_S(R_1 + R_6)} \end{cases}$$

Or on a (Q39) : $a \approx 16,7$ et $b \approx -22,5V$

AN :

$$\begin{cases} R_6 = 156,6 \Omega \\ R_5 = 11 k\Omega \end{cases}$$

Question 47.

La fonction ne vérifie pas tout à fait le 0, +5 V souhaité. On s'en rapproche mais elle n'est pas obtenue. Cela est dû que l'on négligeait dans le 1^{er} étage le courant allant vers le second. Ce qui revient à l'annuler, et ce n'est pas vrai. Ce courant non nul est à l'origine des écarts observés.